

1. Faça o teste de mesa para os algoritmos abaixo. Você pode usar o modo de depuração (debug) do ambiente C para lhe ajudar.
- a)

```
int alg1 (int n){
    if(n==0) return 2;
    else return 2*alg1(n-1)+3;
}
```

Suponha que alg 1 é invocado para $n=4$;

$n=4$
 $n \neq 0$, logo vai para o else
 $2 * \text{alg } 1(4-1) + 3$

$n = 3$
 $n \neq 0$
 $2 * \text{alg } 1(3-1) + 3$

$n = 2$
 $n \neq 0$
 $2 * \text{alg } 1(2-1) + 3$

$n=1$
 $n \neq 0$
 $2 * \text{alg } 1(1-1) + 3$

$n=0$
return 2

voltando....

$n = 1 \rightarrow 2 * 2 + 3 = 7$
 $n = 2 \rightarrow 2 * 7 + 3 = 17$
 $n = 3 \rightarrow 2 * 17 + 3 = 37$
 $n = 4 \rightarrow 2 * 37 + 3 = 77$

O resultado será 77.

b)

```
int alg2(int n){
    if(n==0) return 1;
    else return 3*alg2(n/2)+1;
}
```

Suponha que alg2 é invocado com $n=10$

$n=10$
 $3 * \text{alg } 2(10/2)+1$

$n=5$
 $3 * \text{alg } 2(5/2)+1$

$n=2$
 $3 * \text{alg } 2(2/2)+1$

$n=1$
 $3 * \text{alg } 2(1/2)+1$

$n=0$
return 1

voltando.....

$n = 1 \rightarrow 3 * 1 + 1 = 4$
 $n = 2 \rightarrow 3 * 4 + 1 = 13$
 $n = 5 \rightarrow 3 * 13 + 1 = 40$
 $n = 10 \rightarrow 3 * 40 + 1 = 121$

Resultado final: 121

c)

```
int alg3(int n){
    if(n<0) return 2;
```

```
else return 2 * alg3(n-2) + 1;
}
```

Suponha que alg3 é invocado com $n = 7$;

$n = 7$
 $2 * \text{alg3}(7-2) + 1$

$n = 5$
 $2 * \text{alg3}(5-2) + 1$

$n = 3$
 $2 * \text{alg3}(3-2) + 1$

$n = 1$
 $2 * \text{alg3}(1-2) + 1$

$n = -1$
return 2

voltando....

$n = 1 \rightarrow 2 \cdot 2 + 1 = 5$
 $n = 3 \rightarrow 2 \cdot 5 + 1 = 11$
 $n = 5 \rightarrow 2 \cdot 11 + 1 = 23$
 $n = 7 \rightarrow 2 \cdot 23 + 1 = 47$

Resultado final: 47

d)

```
int alg4(int n){
    if (n<=0) return 2;
    else return alg4(n-1)*alg4(n-2);
}
```

Suponha que alg4 foi invocado com $n=4$;

$n = 4$
 $\text{alg4}(4-1) * \text{alg4}(4-2)$

$n = 3$
 $\text{alg4}(3-1) * \text{alg4}(3-2)$

$n = 2$
 $\text{alg4}(2-1) * \text{alg4}(2-2)$

$n = 1$
 $\text{alg4}(1-1) * \text{alg4}(1-2)$

$n = 0$
resultado = 2

$n = -1$
resultado = 2

voltando....

$n = 1 \rightarrow 2 \cdot 2 = 4$
 $n = 2 \rightarrow 4 \cdot 2 = 8$
 $n = 3 \rightarrow 8 \cdot 4 = 32$
 $n = 4 \rightarrow 32 \cdot 8 = 256$

Resultado final = 256

e)

```
int alg5(int n, int k){
    if (n==0) return 0;
    else return alg5(n-1,k) + k;
}
```

Suponha que alg5 seja invocado com $n=4$ e $k=5$

$n \rightarrow \text{alg5}(n-1,k)+k; \rightarrow \text{resultado}$
 $4 \rightarrow \text{alg5}(3,5) + 5 \rightarrow 20$
 $3 \rightarrow \text{alg5}(2,5) + 5 \rightarrow 15$
 $2 \rightarrow \text{alg5}(1,5) + 5 \rightarrow 10$
 $1 \rightarrow \text{alg5}(0,5) + 5 \rightarrow 5$
 $0 \rightarrow 0$

Resultado final = 20;

f)

```
int alg6(int n, int k){  
    if(n<k) return 0;  
    else return alg6(n-k,k) + 1;  
}
```

Suponha $n=32$ e $k=5$

$n \rightarrow \text{alg6}(n-k, k) + 1 \rightarrow \text{resultado}$
 $32 \rightarrow \text{alg6}(32-5, 5) + 1 \rightarrow 6$
 $27 \rightarrow \text{alg6}(27-5, 5) + 1 \rightarrow 5$
 $22 \rightarrow \text{alg6}(22-5, 5) + 1 \rightarrow 4$
 $17 \rightarrow \text{alg6}(17-5, 5) + 1 \rightarrow 3$
 $12 \rightarrow \text{alg6}(12-5, 5) + 1 \rightarrow 2$
 $7 \rightarrow \text{alg6}(7-5, 5) + 1 \rightarrow 1$
 $2 \rightarrow 0$ (if)

Resultado final = 6

g)

```
int alg7(int n, int k){  
    if(n<k) return 0;  
    else return alg7(n/k, k)+1;  
}
```

Suponha $n=32$ e $k=2$

$n \rightarrow \text{alg7}(n/k, k) + 1 \rightarrow \text{resultado}$
 $32 \rightarrow \text{alg7}(32/2, 2) + 1 \rightarrow 5$
 $16 \rightarrow \text{alg7}(16/2, 2) + 1 \rightarrow 4$
 $8 \rightarrow \text{alg7}(8/2, 2) + 1 \rightarrow 3$
 $4 \rightarrow \text{alg7}(4/2, 2) + 1 \rightarrow 2$
 $2 \rightarrow \text{alg7}(2/2, 2) + 1 \rightarrow 1$
 $1 \rightarrow 0$ (if)

Resultado final = 5

h)

```
int alg8(int n, int k){  
    if(n<=1) return 0;  
    else return alg8(n-1, k+1) + n*k;  
}
```

Suponha $n=4$ e $k=1$

$n \rightarrow \text{alg8}(n-1, k+1) + n \cdot k \rightarrow \text{resultado}$
 $4 \rightarrow \text{alg8}(4-1, 1+1) + 4 \cdot 1 \rightarrow 16$
 $3 \rightarrow \text{alg8}(3-1, 2+1) + 3 \cdot 2 \rightarrow 12$
 $2 \rightarrow \text{alg8}(2-1, 3+1) + 2 \cdot 3 \rightarrow 6$
 $1 \rightarrow 0$

Resultado final = 16